Gerenciamento de estacionamento

Proposta do projeto final e evidências de execução do Portal Acadêmico - Release 5.1. As funcionalidades de estacionamento descritas a seguir constituem o escopo proposto; as capturas ao final correspondem ao exemplo fornecido pelo professor.

2. Integrantes do grupo

Nome	RA
Bruno Barroso dos Santos	114091
Ryan Augusto Dias	113317

3. Tema do projeto

Aplicativo mobile para gerenciamento e controle de estacionamento, permitindo visualizar vagas disponíveis, registrar veículos, controlar entradas e saídas e consultar informações sobre o uso das vagas.

Envio ao professor Diego: o grupo confirmou que o tema já foi enviado.

4. Apresentação e problema a resolver

Objetivo: organizar a operação de um estacionamento por meio de um aplicativo que centralize o cadastro de veículos e vagas, registre as movimentações e facilite a consulta da ocupação.

Contextualização: em estacionamentos que dependem de anotações manuais ou planilhas isoladas, a atualização da disponibilidade pode ficar defasada. Isso dificulta localizar vagas livres, identificar os veículos presentes e conferir horários de entrada e saída.

Lacuna identificada (GAP): ausência de um registro integrado entre veículo, vaga e permanência. A proposta relaciona essas informações para reduzir inconsistências e permitir consultar a situação atual e o histórico de utilização.

Resultado esperado: proporcionar ao operador uma visão clara das vagas livres e ocupadas, com rastreabilidade das movimentações. A redução de erros e do tempo de atendimento deverá ser avaliada nos testes do projeto.

Justificativa e arquitetura

5. Justificativa da aplicação

A aplicação se justifica pela necessidade de agilizar o atendimento e manter as informações do estacionamento organizadas. Ao registrar a entrada vinculada a uma vaga e liberar essa vaga na saída, o sistema evita que o controle de veículos fique separado do controle de ocupação.

O histórico permitirá consultar movimentações por placa e período, calcular a duração das permanências e identificar padrões de utilização. O escopo inicial prioriza a operação do estacionamento; cobrança, pagamentos e abertura automática de cancelas ficam fora da primeira versão.

Escolha da arquitetura

Proposta: React Native com Expo e TypeScript, com foco inicial em Android. A escolha mantém a continuidade com a tecnologia utilizada na disciplina e permite organizar telas, componentes e regras de negócio em uma base comum.

Camada	Responsabilidade proposta
Interface	Telas de painel, vagas, veículos, movimentações e histórico; navegação entre as áreas.
Regras de negócio	Validar placa, disponibilidade da vaga, entrada ativa e encerramento da permanência.
Serviços e dados	Separar o acesso aos dados da interface. Para o protótipo em um aparelho, utilizar persistência local com SQLite.
Evolução para vários operadores	Utilizar API e banco centralizado, autenticação e operações transacionais para impedir a ocupação simultânea da mesma vaga.

A versão inicial será concebida para um único dispositivo. A sincronização entre vários celulares depende da evolução para um serviço centralizado. PWA não integra o escopo inicial.

6. Público-alvo

Operadores, responsáveis e gestores de estacionamentos de pequeno e médio porte, incluindo estacionamentos privados e institucionais. Os operadores utilizarão as funções de cadastro, entrada e saída; os gestores consultarão a ocupação e o histórico para acompanhar o uso das vagas.

Fluxo e funcionalidades

7. Fluxo iterativo de utilização

Etapa	Ação e resultado
1. Painel	Consultar totais de vagas livres e ocupadas e acessar as áreas do aplicativo.
2. Entrada	Localizar ou cadastrar o veículo pela placa e escolher uma vaga disponível.
3. Validação	Impedir entrada duplicada do veículo ou uso de vaga ocupada; apresentar mensagem para correção.
4. Confirmação	Registrar data e hora da entrada e atualizar a vaga para ocupada.
5. Permanência	Consultar veículos presentes, vagas e tempo de permanência.
6. Saída	Selecionar a permanência ativa, registrar a saída, calcular a duração e liberar a vaga.
7. Consulta e repetição	Consultar o histórico e retornar ao painel para uma nova movimentação.

CRUD e inteligência artificial

Haverá CRUD de veículos e vagas: cadastrar, consultar, atualizar e excluir registros sem vínculos impeditivos. Registros associados ao histórico deverão ser preservados ou desativados. As movimentações terão abertura, consulta e encerramento, com restrições para manter a consistência do histórico.

Não está previsto uso de inteligência artificial na primeira versão. Os dados serão registrados pelo operador, e a ocupação será calculada a partir das entradas e saídas.

8. Sensores e recursos do dispositivo

O funcionamento básico não dependerá de sensores: o operador informará a placa e a vaga. Como evolução opcional, a câmera poderá ler um QR Code de identificação da vaga. Não estão previstos GPS, sensores físicos de presença ou reconhecimento automático de placas no escopo inicial.

9. Repositório GitHub

Perfil informado pelo grupo: https://github.com/01ryu.

Repositório do projeto: https://github.com/01ryu/gerenciamento-estacionamento.

Repositório público destinado à documentação, ao código-fonte e às próximas entregas do projeto. A entrega atual reúne README, proposta, relatório PDF e registro da verificação do exemplo acadêmico. O aplicativo de estacionamento ainda será desenvolvido.

1. Evidências de execução

Portal Acadêmico - Release 5.1 • Telas Início e Disciplinas

Capturas da aplicação fornecida no ZIP, executada localmente com Expo SDK 57 em navegador, utilizando uma janela de 430 × 1.100 pixels. São evidências da versão web; não representam execução em aparelho Android ou iOS.



Figura 1. Painel inicial com indicadores e atividades.



Figura 2. Relação de disciplinas e informações acadêmicas.

1. Evidências de execução

Portal Acadêmico - Release 5.1 • Telas Atividades e Perfil

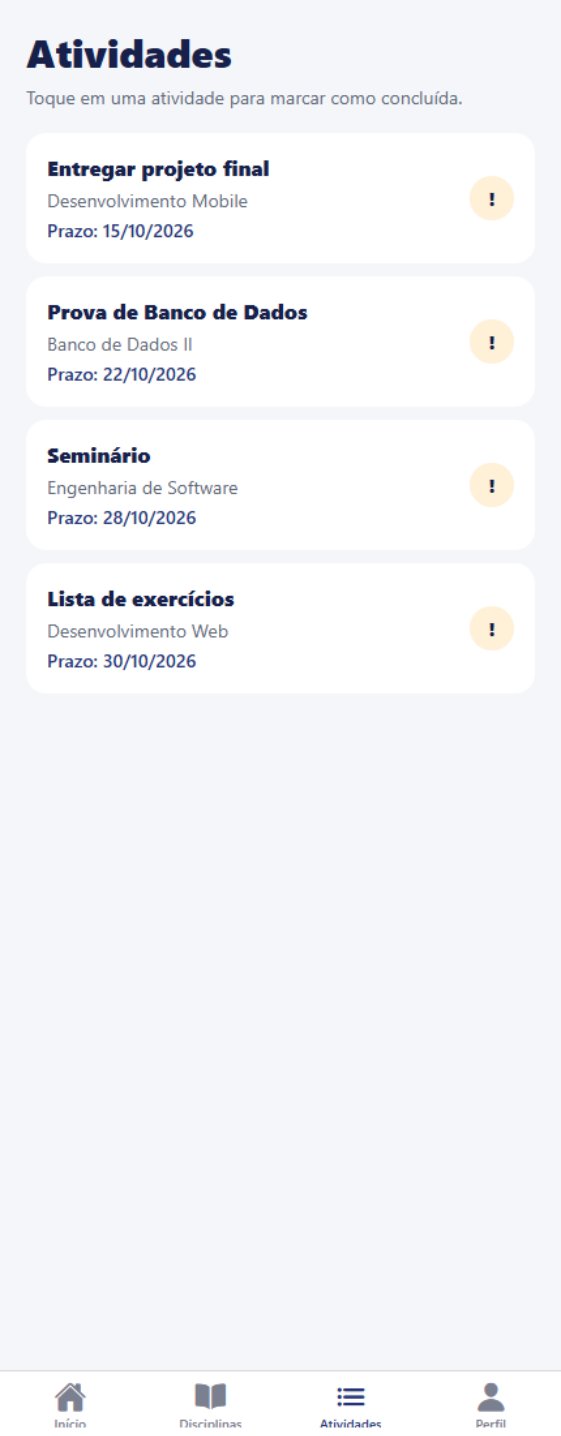


Figura 3. Lista de atividades da aplicação de exemplo.

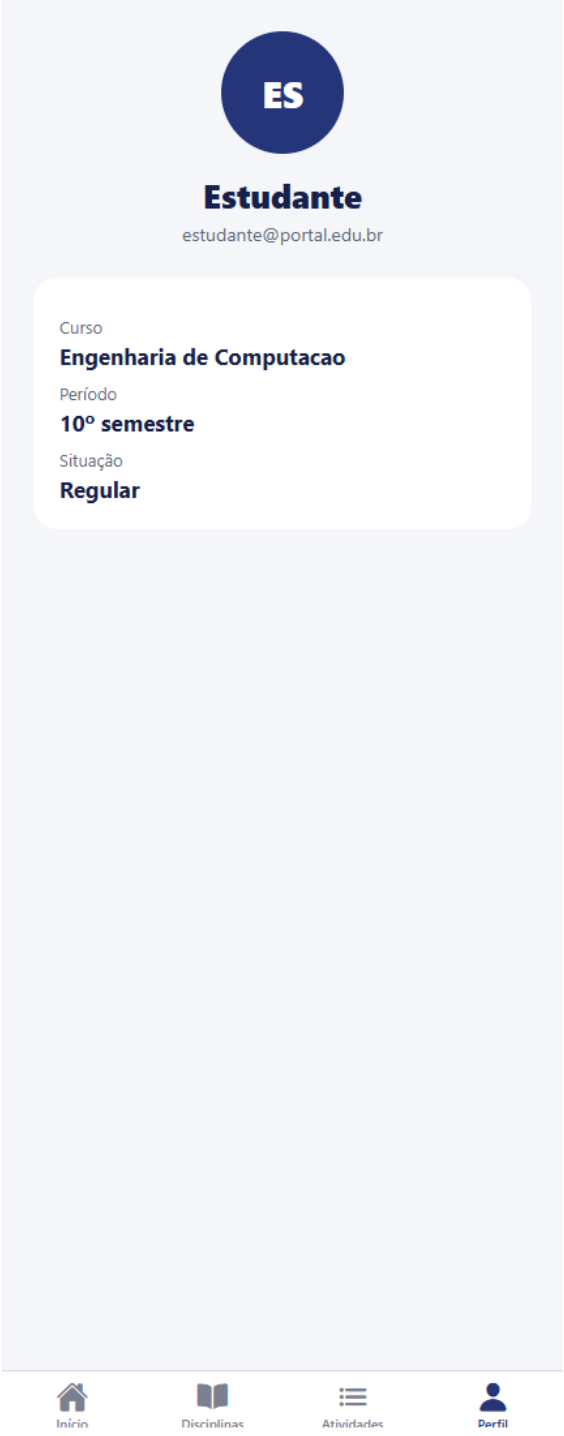


Figura 4. Perfil do estudante na aplicação de exemplo.

Material utilizado: ReleaseFim_Exemplo_ReactNative.pdf e Portal_Academico_R05_Produto_Funcional_ExpoSDK57.zip, fornecidos para a atividade. Os dados acadêmicos exibidos são os dados simulados do exemplo do professor.